

07

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

CONJUNTO DE JULIA

Subtipo: Dendrita (Ciber-Dendrita)

«Ciber-Dendrita: el Rayo Infinito»

DESCRIPCIÓN

Adaptamos el caos al formato vertical del móvil. Al girar la estructura 90° y corregir la geometría matemática, la **Dendrita de Julia** deja de ser un paisaje para convertirse en un rayo que cae eternamente: una columna vertebral eléctrica de longitud infinita. Para esta pieza se aplicó una técnica de **Ciclado de Color de Alta Frecuencia**: al repetir el espectro de luz cada 75 iteraciones, se revelan cientos de capas magnéticas y detalles que permanecían invisibles en los renderizados clásicos.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C$$

$C = -0,020031 + (-0,040177) i$ · Dendrita: conjunto de Julia con medida de Lebesgue cero

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

30 fps · Formato vertical 9:16

IMÁGENES TOTALES

900 frames (30 segundos de vídeo)

COORDENADAS

Foco: $-0,020031 + (-0,040177) i$

ZOOM ALCANZADO

× 4.375.000 (magnificación)

ITERACIONES TOT.

152.177.344.820 iteraciones calculadas

DETALLE / PX

1.500 iteraciones · Paleta Electric Dream

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La estructura de «rayo» de la Dendrita de Julia no es solo visual: las **dendritas reales de las neuronas** del cerebro humano tienen exactamente esta geometría fractal ramificada. Cada neurona extiende ramificaciones que se bifurcan siguiendo un patrón autosimilar para maximizar las conexiones en el mínimo espacio. Los neurocientíficos usan la dimensión fractal para medir la salud neuronal: un cerebro enfermo tiene dendritas con menor complejidad fractal.